# سلسلة تمارين: الجداء السلمي في المستوي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

## 1. حساب الجداء السلمي والعلاقات المترية

**التمرين 1: مثلث متقايس الأضلاع**

$ABC$ مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 4 ، و $I$ منتصف القطعة $[BC]$.

1. احسب الجداءات السلمية:

(أ) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

(ب) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$

(ج) $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{BC}$

(د) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AI}$

2. احسب $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|$ ، ثم استنتج الطول $AI$.

**حل التمرين 1**

**1.**

(أ) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\widehat{BAC}=4\times4\times\cos\frac{\pi}{3}=16\times\frac{1}{2}=$ 8.

(ب) بنفس الطريقة: $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=4\times4\times\cos\frac{\pi}{3}=$ 8.

(ج) المثلث متقايس الأضلاع ، فالمتوسط $(AI)$ هو أيضاً ارتفاع: $(AI)\perp(BC)$ ، ومنه $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{BC}=$ 0.

(د) $I$ منتصف $[BC]$ ، إذن $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$ ، ومنه:

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})=\frac{1}{2}(16+8)=12\,.$$

**2.** $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|^2=AB^2+2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+AC^2=16+16+16=48$ ، إذن $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|=4\sqrt{3}$.
وبما أن $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AI}$ فإن $2AI=4\sqrt{3}$ ، أي $AI=2\sqrt{3}$ (تحقق بفيثاغورس: $AI^2=16-4=12$ ✓).

## التمرين 2: مبرهنة الكاشي وقانون الجيوب

$ABC$ مثلث حيث: $AB = 5$ ، $AC = 8$ و $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. $I$ منتصف $[BC]$.

1. احسب $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، ثم الطول $BC$.
2. احسب مساحة المثلث $ABC$.
3. احسب $\cos \widehat{ABC}$ ثم $\sin \widehat{ABC}$.
4. تحقق من قانون الجيوب ، ثم استنتج نصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث $ABC$.
5. احسب طول المتوسط $AI$.

## حل التمرين 2

**1.** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 8 \times \cos \frac{\pi}{3} = 20$.

حسب الكاشي: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 25 + 64 - 40 = 49$ ، إذن $BC = 7$ .

**2.** $S = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \widehat{A} = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$.

**3.** $\cos \widehat{B} = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2\,BA \times BC} = \frac{25 + 49 - 64}{2 \times 5 \times 7} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$

$\widehat{B} \in ]0;\pi[$ ، إذن $\sin \widehat{B} > 0$ و $\sin \widehat{B} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \sqrt{\frac{48}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$.

**4.** $\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14}{\sqrt{3}}$ و $\frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{8}{\frac{4\sqrt{3}}{7}} = \frac{56}{4\sqrt{3}} = \frac{14}{\sqrt{3}}$ ✓.

وبما أن $\frac{a}{\sin \widehat{A}} = 2R$ فإن $2R = \frac{14}{\sqrt{3}}$ ، أي $R = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$ .

**5.** مبرهنة المتوسط: $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$ ، أي $89 = 2AI^2 + \frac{49}{2}$ ، ومنه $2AI^2 = 89 - 24{,}5 = 64{,}5$

، إذن $AI^2 = 32{,}25 = \frac{129}{4}$ ، و $AI = \frac{\sqrt{129}}{2} \approx 5{,}68$ .

**تحقق آخر:** $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ، ف $AI^2 = \frac{1}{4}(25 + 40 + 64) = \frac{129}{4}$ ✓.

## التمرين 3: مجموعات نقط على قطعة

لتكن $A$ و $B$ نقطتين متمايزتين من المستوي حيث $AB = 5$ ، و $I$ منتصف $[AB]$.

1. نعتبر النقطة $C$ حيث $3\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB} = \vec{0}$.

(أ) اكتب $\overrightarrow{AC}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$.

(ب) لتكن $(E)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 10$. بيّن أن $C \in (E)$ ، ثم عيّن وأنشئ $(E)$.

2. $(F)$ مجموعة النقط $M$ التي تحقق $MA^2+MB^2=7$. عيّن $(F)$.

3. $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M$ التي تحقق $(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})\cdot\overrightarrow{MA}=0$. عيّن ثم أنشئ $(\Gamma)$.

## حل التمرين 3

**1.**

(أ) $3\overrightarrow{CA}+2(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB})=\vec{0}$ ، أي $5\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{AB}=\vec{0}$ ، ومنه $\overrightarrow{AC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$ و $(AC=2)$.

(ب) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{2}{5}\times 25=10$ ، إذن $C\in(E)$.

$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=10 \iff \overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB} \iff (\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AB}=0 \iff \overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{AB}=0$.

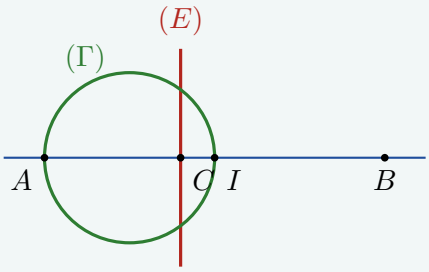
$(E)$ **هي المستقيم العمودي على** $(AB)$ **في النقطة** $C$.

**2.** بإدخال $I$: $MA^2+MB^2=2MI^2+\frac{AB^2}{2}=2MI^2+\frac{25}{2}$.

$MA^2+MB^2=7 \iff 2MI^2=7-\frac{25}{2}=-\frac{11}{2} \iff MI^2=-\frac{11}{4}$: مستحيل ، إذن $(F)=\varnothing$.

**3.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$ ، إذن: $\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{MA}=0 \iff 2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{MA}=0 \iff (\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})\cdot\overrightarrow{MA}=0$.

$(\Gamma)$ **هي الدائرة التي قطرها** $[AI]$ ، مركزها منتصف $[AI]$ ونصف قطرها $\frac{AI}{2}=\frac{5}{4}$.




**تصحيح**

وجدنا $\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{MA}=0$ ، وهذا يميّز دائرة قطرها $[AI]$ وليس محور القطعة $[AI]$ (المحور يوافق $MA=MI$).

## التمرين 4: مجموعة النقط $MB=2MA$

لتكن $A$ و $B$ نقطتين متمايزتين حيث $AB=6$ ، و $(E)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي التي تحقق: $MB=2MA$.

1. برهن أنه من أجل كل نقطة $M$: $(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA})\cdot(\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MA})=0 \iff MB=2MA$.

2. لتكن $I$ و $J$ نقطتين حيث: $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ و $-2\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB}=\vec{0}$.

(أ) أنشئ النقطتين $I$ و $J$.

(ب) أثبت أنه من أجل كل نقطة $M$: $(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA})\cdot(\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MA})=-3\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{MJ}$.

3. عيّن ثم أنشئ المجموعة $(E)$.

## حل التمرين 4

**1.** الطولان موجبان ، إذن: $MB = 2MA \iff MB^2 = 4MA^2 \iff \overrightarrow{MB}^2 - \left(2\overrightarrow{MA}\right)^2 = 0$
$\left(\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA}\right) \cdot \left(\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MA}\right) = 0$.

**2.**

(أ) $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ ، أي $3\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ $(AI = 2)$.

$-2\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ ، أي $\overrightarrow{JA} = -\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AJ} = -\overrightarrow{AB}$ ($J$ نظيرة $B$ بالنسبة إلى $A$).

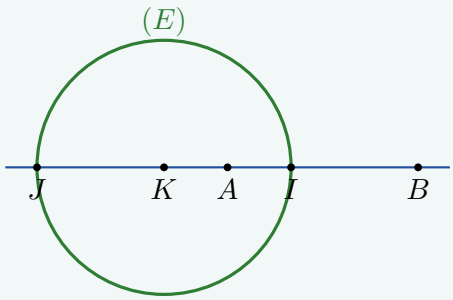
(ب) $I$ مرجح $\{(A;2);(B;1)\}$ ، إذن $\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MI}$.

$J$ مرجح $\{(A;-2);(B;1)\}$ ، إذن $\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MA} = (1-2)\overrightarrow{MJ} = -\overrightarrow{MJ}$.

ومنه: $\left(\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA}\right) \cdot \left(\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MA}\right) = 3\overrightarrow{MI} \cdot \left(-\overrightarrow{MJ}\right) = -3\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ}$.

**3.** $M \in (E) \iff -3\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0 \iff \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0$.

$(E)$ **هي الدائرة التي قطرها** $[IJ]$: $IJ = IA + AJ = 2 + 6 = 8$ ، فنصف قطرها 4 ومركزها منتصف $[IJ]$ (النقطة $K$ حيث $\overrightarrow{AK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$).




**تصحيح**

المساواة $\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MJ} = 0$ **تميّز الدائرة ذات القطر** $[IJ]$ ، وليس «المستقيم المحوري للقطعة $[IJ]$». تحقق: $I \in (E)$ لأن $IB = 4 = IA$ ، و $J \in (E)$ لأن $JB = 12 = 2\,JA$.

## التمرين 5: مجموعة النقط $MA^2 - MB^2 = k$

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقطتين $A(1;0)$ و $B(4;0)$ ، فيكون $AB = 3$.

1. بيّن أنه من أجل كل نقطة $M$: $MA^2 - MB^2 = 2\,\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} - 9$.

2. عيّن مجموعة النقط $M$ التي تحقق: $MA^2 - MB^2 = -3$ ، ثم اكتب معادلة لها.

**حل التمرين 5**

**1.**

$$MA^2 - MB^2 = \overrightarrow{MA}^2 - \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right)^2 = \overrightarrow{MA}^2 - \overrightarrow{MA}^2 - 2\,\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB}^2$$
$$= -2\,\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{AB} - AB^2 = 2\,\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB} - 9\,.$$

**2.** $MA^2 - MB^2 = -3 \iff 2\,\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB} = 6 \iff \overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB} = 3$.
لتكن $H$ المسقط العمودي لـ $M$ على $(AB)$: $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AB} = 3$ ، و $H$ ثابتة $(AH = 1$ في اتجاه $B)$ ، فالمجموعة هي **المستقيم العمودي على** $(AB)$ **في** $H(2;0)$.
**تحليلياً:** $\overrightarrow{AM}(x-1;y)$ و $\overrightarrow{AB}(3;0)$: $x = 2 \iff 3(x-1) + 0\times y = 3$.

## 2. المستقيمات والدوائر في معلم متعامد ومتجانس

**التمرين 6: دائرة ومماس**

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط: $A(1;-1)$ ، $B(1;3)$ ، $C(5;2)$ و $D(0;-2)$.

1. احسب مركبات الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم احسب $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.
2. احسب $AB$ و $AC$ ثم استنتج $\cos\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$.
3. لتكن $(c)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ التي تحقق: $x^2+y^2-2x-6y-3=0$. بيّن أن $(c)$ دائرة يطلب تعيين مركزها $\Omega$ ونصف قطرها $r$.
4. جد معادلة للمستقيم $(\Delta)$ الذي يشمل $D$ و $\vec{n}(3;2)$ شعاع ناظمي له.
5. (أ) بيّن أن المسافة بين $\Omega$ والمستقيم $(\Delta)$ هي $\sqrt{13}$.
   (ب) هل المستقيم $(\Delta)$ مماس للدائرة $(c)$؟ برّر.

**حل التمرين 6**

**1.** $\overrightarrow{AB}(0;4)$ و $\overrightarrow{AC}(4;3)$ ، ومنه $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 0\times 4 + 4\times 3 = 12$.

**2.** $AB = \sqrt{0+16} = 4$ ، $AC = \sqrt{16+9} = 5$ ، و $\cos\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right) = \dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{AB\times AC} = \dfrac{12}{20} = \dfrac{3}{5}$.

**3.** $(x-1)^2+(y-3)^2 = 13 \iff (x-1)^2-1+(y-3)^2-9-3=0 \iff x^2-2x+y^2-6y-3=0$.
$(c)$ دائرة مركزها $\Omega(1;3)$ ونصف قطرها $r = \sqrt{13}$. (لاحظ أن $\Omega = B$).

**4.** $(\Delta): 3x+2y+c=0$ ، و $D\in(\Delta)$: $0-4+c=0$ ، أي $c=4$: $(\Delta): 3x+2y+4=0$.

**5.**
(أ) $d(\Omega;\Delta) = \dfrac{|3\times 1+2\times 3+4|}{\sqrt{9+4}} = \dfrac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$.

(ب) $d(\Omega;\Delta)=r$ ، إذن $(\Delta)$ **مماس للدائرة** $(c)$. نقطة التماس هي المسقط العمودي لـ $\Omega$ على $(\Delta)$: $\Omega-\frac{13}{13}\vec{n}=(-2;1)$ $(1-3;3-2)=(-2;1)$ ، وتحقق: $3(-2)+2(1)+4=0$ ✓.

## التمرين 7: مثلث قائم ودائرة

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. لتكن النقط $A(-1;1)$ ، $B(-2;1)$ و $C(-1;-1)$.

1. احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث $ABC$.
2. أوجد معادلة للمستقيم $(\Delta)$ الذي يشمل $A$ و $\overrightarrow{BC}$ شعاع ناظمي له.
3. أوجد معادلة الدائرة $(c)$ التي مركزها $w(-1;3)$ ونصف قطرها $r=\sqrt{5}$.
4. تحقق أن $B$ تنتمي إلى الدائرة $(c)$.
5. احسب المسافة بين مركز الدائرة $(c)$ والمستقيم $(\Delta)$ ، ثم استنتج الوضع النسبي لـ $(c)$ و $(\Delta)$.

## حل التمرين 7

1. $\overrightarrow{AB}(-1;0)$ و $\overrightarrow{AC}(0;-2)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0+0=0$ ، إذن $ABC$ **قائم في** $A$.
2. $\overrightarrow{BC}(1;-2)$ ، فـ $(\Delta):x-2y+c=0$. $A\in(\Delta)$: $-1-2+c=0$ ، $c=3$: $(\Delta):x-2y+3=0$.
3. $(c):(x+1)^2+(y-3)^2=5$ ، أي $x^2+y^2+2x-6y+5=0$.
4. $(-2+1)^2+(1-3)^2=1+4=5$ ✓، إذن $B\in(c)$.
5. $d(w;\Delta)=\frac{|-1-6+3|}{\sqrt{1+4}}=\frac{4}{\sqrt{5}}\approx 1{,}79$. وبما أن $\sqrt{5}<\frac{4}{\sqrt{5}}$ (لأن $4<5$) فإن $(\Delta)$ **يقطع** $(c)$ **في نقطتين**.

## التمرين 8: الدائرة المحيطة بمثلث قائم وصورتها بتحاكٍ

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقط $A(2;0)$ ، $B(4;2)$ ، $C(-1;3)$ والمستقيم $(d):x+5y-21=0$.

1. احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ثم استنتج طبيعة المثلث $ABC$.
2. عيّن إحداثيي النقطة $D$ مركز الدائرة $(C)$ المحيطة بالمثلث $ABC$.
3. اكتب معادلة ديكارتية للدائرة $(C)$.
4. اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم $(\Delta)$ المماس للدائرة $(C)$ في النقطة $B$ ، ثم تحقق أن $(\Delta)\perp(d)$.
5. احسب المسافة بين $D$ والمستقيم $(d)$ ، ثم ادرس وضعية $(d)$ بالنسبة إلى $(C)$.
6. عيّن صورة الدائرة $(C)$ بالتحاكي $h$ الذي مركزه $B$ ونسبته 2.

## حل التمرين 8

1. $\overrightarrow{AB}(2;2)$ و $\overrightarrow{AC}(-3;3)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-6+6=0$ ، ف $ABC$ قائم في $A$.
2. مركز الدائرة المحيطة بمثلث قائم هو منتصف الوتر $[BC]$: $D\left(\frac{4-1}{2};\frac{2+3}{2}\right)$ ، أي $D\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)$.
3. $r^2=DB^2=\left(4-\frac{3}{2}\right)^2+\left(2-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{25}{4}+\frac{1}{4}=\frac{13}{2}$ : $(C):\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{13}{2}$.
4. $\overrightarrow{DB}\left(\frac{5}{2};-\frac{1}{2}\right)$ ناظمي لـ $(\Delta)$ ، أو $\vec{n}(5;-1)$ : $(\Delta):5x-y+c=0$ ، و $B\in(\Delta)$: $20-2+c=0$ ، $c=-18$.
$(\Delta):5x-y-18=0$ (وهي نفسها $\frac{5}{2}x-\frac{1}{2}y-9=0$).
شعاع ناظمي لـ $(d)$ هو $\vec{n}'(1;5)$ ، و $\vec{n}\cdot\vec{n}'=5-5=0$: النّاظميان متعامدان ، إذن $(d)\perp(\Delta)$.
5. $d(D;(d))=\frac{\left|\frac{3}{2}+\frac{25}{2}-21\right|}{\sqrt{1+25}}=\frac{|-7|}{\sqrt{26}}=\frac{7}{\sqrt{26}}$ ، و $r=\sqrt{\frac{13}{2}}=\frac{\sqrt{26}}{2}=\frac{13}{\sqrt{26}}$.
$\frac{7}{\sqrt{26}}<\frac{13}{\sqrt{26}}$ ، إذن $(d)$ **يقطع** $(C)$ **في نقطتين**.
6. صورة $(C)$ هي الدائرة $(C')$ التي مركزها $D'=h(D)$ ونصف قطرها $r'=|2|\,r=\sqrt{26}$.
$\overrightarrow{BD'}=2\overrightarrow{BD}=2\left(-\frac{5}{2};\frac{1}{2}\right)=(-5;1)$ ، إذن $D'(-1;3)=C$. $(C'):(x+1)^2+(y-3)^2=26$.

## التمرين 9: تقاطع مستقيم ودائرة ومساحة مثلث

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقطتين $A(1;2)$ ، $B(0;5)$ والدائرة $(C):x^2+y^2-2x-3=0$.

1. اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم $(D)$ الذي يشمل $I(-1;1)$ و $\vec{u}(2;1)$ شعاع توجيه له.
2. حدّد المركز $\Omega$ ونصف القطر $r$ للدائرة $(C)$ ، ثم تحقق أن $A\in(C)$.
3. اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم $(\Delta)$ المار من $B$ و $\vec{n}(3;4)$ شعاع ناظمي له.
4. بيّن أن تقاطع $(\Delta)$ مع $(C)$ مجموعة خالية.
5. تحقق أن $(C)$ و $(D)$ يتقاطعان في نقطتين ، الأولى هي $A$ والثانية نرمز لها بـ $F$.
6. احسب مساحة المثلث $A\Omega F$ إذا علمت أن $\sin\widehat{A\Omega F}=0{,}8$.
7. احسب المسافة بين $\Omega$ والمستقيم $(D)$ بطريقتين.

## حل التمرين 9

**1.** $\vec{u}(2;1)$ توجيه ، ف $\vec{n}(1;-2)$ ناظمي: $(D) : x-2y+c=0$ ، و $I \in (D)$ : $-1-2+c=0$ :
$(D) : x-2y+3=0$ .

**2.** $(x-1)^2+y^2=4 \iff (x-1)^2-1+y^2-3=0$ : $\Omega(1;0)$ و $r=2$ . $(1-1)^2+2^2=4$ ✓،
إذن $A \in (C)$.

**3.** $(\Delta) : 3x+4y+c=0$ ، و $B \in (\Delta)$ : $20+c=0$ : $(\Delta) : 3x+4y-20=0$ .

**4.** $d(\Omega;\Delta)=\dfrac{|3+0-20|}{\sqrt{9+16}}=\dfrac{17}{5}=3{,}4>2=r$ ، إذن $(\Delta)\cap(C)=\varnothing$ .

(يمكن أيضاً التعويض: نحصل على معادلة من الدرجة الثانية مميزها سالب.)

**5.** من $(D)$: $x=2y-3$ نعوّض في $(C)$: $5y^2-16y+12=0 \iff (2y-4)^2+y^2=4$.
$\Delta'=64-60=4$ : $y_1=\dfrac{8+2}{5}=2$ و $y_2=\dfrac{8-2}{5}=\dfrac{6}{5}$.
النقطة $A(1;2)$: $y=2 \Rightarrow x=1$ . $y=\dfrac{6}{5} \Rightarrow x=-\dfrac{3}{5}$ : $F\left(-\dfrac{3}{5};\dfrac{6}{5}\right)$ .

**6.** $\Omega A=\Omega F=r=2$ : $1{,}6$ $S=\dfrac{1}{2}\,\Omega A\times\Omega F\times\sin\widehat{A\Omega F}=\dfrac{1}{2}\times2\times2\times0{,}8=$

**7.** **الطريقة الأولى:** $d(\Omega;D)=\dfrac{|1-0+3|}{\sqrt{1+4}}=\dfrac{4}{\sqrt{5}}\approx1{,}79$.

**الطريقة الثانية:** ليكن $H$ المسقط العمودي لـ $\Omega$ على $(AF)=(D)$ : $S=\dfrac{\Omega H\times AF}{2}$.

$AF=\sqrt{\left(\dfrac{8}{5}\right)^2+\left(\dfrac{4}{5}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{80}{25}}=\dfrac{4}{\sqrt{5}}$ ، ومنه $\Omega H=\dfrac{2S}{AF}=\dfrac{3{,}2}{4/\sqrt{5}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{5}=\dfrac{4}{\sqrt{5}}$ ✓.

## التمرين 10: دائرة ومماسان متوازيان

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط $B(0;\sqrt{3})$ ، $C(0;-\sqrt{3})$ و $M(x;y)$.

1. بيّن أن مجموعة النقط $M$ من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MC}=0$ هي الدائرة $(C)$ ، يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.
2. اكتب معادلة المستقيمين $(T_1)$ و $(T_2)$ مماسي الدائرة $(C)$ في النقطتين $C$ و $B$ على الترتيب.
3. بيّن أن $(T_1)$ يوازي $(T_2)$.
4. ارسم الدائرة $(C)$ والمستقيمين $(T_1)$ و $(T_2)$.

## حل التمرين 10

**1.** $\overrightarrow{MB}(-x;\sqrt{3}-y)$ و $\overrightarrow{MC}(-x;-\sqrt{3}-y)$:

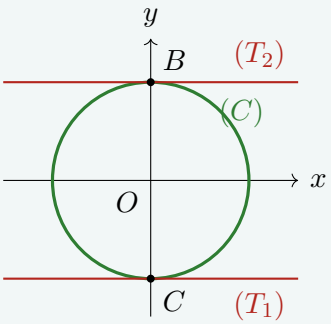
$$\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MC}=(-x)(-x)+(\sqrt{3}-y)(-\sqrt{3}-y)=x^2+y^2-3.$$

$\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MC}=0 \iff x^2+y^2=3=(\sqrt{3})^2$: $(C)$ دائرة مركزها $O(0;0)$ ونصف قطرها $r=\sqrt{3}$ (الدائرة ذات القطر $[BC]$).

**2.** المماس في $C$ عمودي على $\overrightarrow{OC}(0;-\sqrt{3})$:

$M\in(T_1) \iff \overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{OC}=0 \iff 0\times x-\sqrt{3}(y+\sqrt{3})=0$، أي $(T_1): y=-\sqrt{3}$.

بنفس الطريقة: $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{OB}=0 \iff \sqrt{3}(y-\sqrt{3})=0$، أي $(T_2): y=\sqrt{3}$.




**3.** المستقيمان من الشكل $y=k$، أي كلاهما يوازي محور الفواصل، إذن $(T_1)\parallel(T_2)$.
(أو: لهما نفس الشعاع الناظمي $\vec{j}$.)

**4.** الرسم مقابل.

## التمرين 11: مستقيمان متعامدان ومجموعة نقط

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، ليكن $(D)$ المستقيم الذي معادلته: $3x+3y-5=0$.

1. اكتب معادلة للمستقيم $(\Delta)$ الذي يشمل $A(-1;2)$ ويعامد $(D)$.
2. عيّن إحداثيي النقطة $B$ نقطة تقاطع المستقيمين $(D)$ و $(\Delta)$، ثم احسب $AB$.
3. عيّن مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي التي تحقق: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=AB$.

## حل التمرين 11

**1.** $\vec{n}(3;3)$ ناظمي لـ $(D)$، فهو شعاع توجيه لـ $(\Delta)$. $M\in(\Delta) \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{u}=0$ حيث $\vec{u}(-3;3)$ توجيه لـ $(D)$:

$-3x+3y-9=0 \iff -3(x+1)+3(y-2)=0$، أي $(\Delta): x-y+3=0$.

**2.** نحل الجملة $\begin{cases}3x+3y-5=0\\x-y+3=0\end{cases}$: من الثانية $x=y-3$، نعوّض: $3(y-3)+3y-5=0 \iff 6y=14$، و $y=\frac{7}{3}$ $\iff$ $x=\frac{7}{3}-3=-\frac{2}{3}$.

$B\left(-\frac{2}{3};\frac{7}{3}\right)$ (تحقق: $-2+7-5=0$ ✓ و $-\frac{2}{3}-\frac{7}{3}+3=0$ ✓).

$\overrightarrow{AB}\left(\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)$، إذن $AB=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{9}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

**3.** لتكن $K$ منتصف $[AB]$: $K\left(-\frac{5}{6};\frac{13}{6}\right)$ ، و $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=MK^2-\frac{AB^2}{4}=MK^2-\frac{1}{18}$.

$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=AB \iff MK^2=\frac{\sqrt{2}}{3}+\frac{1}{18}=\frac{6\sqrt{2}+1}{18}$.

المجموعة هي **الدائرة التي مركزها** $K\left(-\frac{5}{6};\frac{13}{6}\right)$ **ونصف قطرها** $\sqrt{\frac{6\sqrt{2}+1}{18}}\approx 0{,}726$ :

$$\left(x+\frac{5}{6}\right)^2+\left(y-\frac{13}{6}\right)^2=\frac{6\sqrt{2}+1}{18}.$$

**تصحيح**

عند حل الجملة يجب أن نحصل على $B\left(-\frac{2}{3};\frac{7}{3}\right)$ ، لا على $B\left(\frac{7}{3};-\frac{2}{3}\right)$: هذه الأخيرة تحقق معادلة $(D)$ لكنها لا تحقق معادلة $(\Delta)$ $\left(\frac{7}{3}+\frac{2}{3}+3=6\neq 0\right)$. لذلك $AB=\frac{\sqrt{2}}{3}$ (لا $\frac{2}{3}\sqrt{41}$) ، ومركز الدائرة هو منتصف $[AB]$ أي $K\left(-\frac{5}{6};\frac{13}{6}\right)$.

## التمرين 12: دائرة ، مماس ونظيرة

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. لتكن $(C)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ المعرّفة بـ: $\frac{1}{2}(x^2+y^2)-3x+y+\frac{5}{2}=0$.

1. (أ) بيّن أن $(C)$ دائرة يطلب تحديد إحداثيي مركزها $\Omega$ ونصف قطرها.
   (ب) أثبت أن النقطة $A(1;-2)$ من $(C)$.
2. اكتب معادلة المستقيم $(T)$ مماس الدائرة $(C)$ عند النقطة $A$.
3. لتكن $B$ نظيرة $\Omega$ بالنسبة إلى $A$.
   (أ) عيّن إحداثيي النقطة $B$.
   (ب) اكتب معادلة الدائرة $(C')$ التي مركزها $B$ والمماسة لـ $(C)$ عند النقطة $A$.
4. ادرس الوضع النسبي بين المستقيم $(D): 6x+2y-5=0$ والدائرة $(C)$.

## حل التمرين 12

**1.**

(أ) بضرب الطرفين في 2: $x^2+y^2-6x+2y+5=0 \iff (x-3)^2-9+(y+1)^2-1+5=0 \iff (x-3)^2+(y+1)^2=5$.

$(C)$ دائرة مركزها $\Omega(3;-1)$ ونصف قطرها $r=\sqrt{5}$.

(ب) $(1-3)^2+(-2+1)^2=4+1=5$ ✓، إذن $A\in(C)$.

**2.** $M\in(T) \iff \overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{\Omega A}=0$ ، مع: $\overrightarrow{\Omega A}(-2;-1)$

$-2(x-1)-(y+2)=0 \iff -2x-y=0$ ، أي $(T):2x+y=0$.

**3.**

(أ) $A$ منتصف $[\Omega B]$: $x_B=2x_A-x_\Omega=2-3=-1$ و $y_B=2y_A-y_\Omega=-4+1=-3$

$B(-1;-3)$.

(ب) $(C')$ تمر بـ $A$ ، فنصف قطرها $BA=\Omega A=\sqrt{5}$: $(C'):(x+1)^2+(y+3)^2=5$.

المركزان $\Omega$ و $B$ و $A$ على استقامة واحدة ، و $(T)$ عمودي على $(\Omega B)$ في $A$: فهو مماس مشترك ، و $(C)$ و $(C')$ متماستان في $A$.

**4.** $d(\Omega;D)=\dfrac{|6\times3+2\times(-1)-5|}{\sqrt{36+4}}=\dfrac{11}{\sqrt{40}}\approx1{,}74<\sqrt{5}\approx2{,}24$ **$(D)$ يقطع $(C)$ في نقطتين.**

## التمرين 13: مسألة شاملة: مماس ، جداء سلمي ومجموعات نقط

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=1\,cm$. لتكن النقط $A(2;1)$ ، $B(5;-1)$ و $C(8;3)$ ، و $H$ منتصف القطعة $[AC]$.

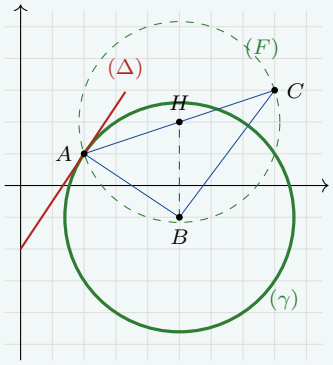
1. علّم النقط $A$ ، $B$ ، $C$ و $H$ ، ثم اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم $(\Delta)$ الذي يشمل $A$ و $\vec{v}(3;-2)$ ناظمي له.
2. لتكن $(\gamma)$ مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث: $x^2+y^2-10x+2y+13=0$.
   (أ) أثبت أن $(\gamma)$ دائرة مركزها $B$ ونصف قطرها $R$ يطلب تعيينه.
   (ب) أنشئ المستقيم $(\Delta)$ والدائرة $(\gamma)$.
   (جـ) تحقق حسابياً أن $A\in(\gamma)$ ، ثم حدّد بدقة المسافة $d(B;\Delta)$.
   (د) استنتج الوضعية النسبية لـ $(\Delta)$ و $(\gamma)$.
3. احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ بطريقتين ، واستنتج قيمة مقرّبة بالدرجات لقيس الزاوية $\widehat{ABC}$.
4. احسب الطول $BH$ بطريقتين مختلفتين.
5. حدّد طبيعة وعناصر $(E)$ مجموعة النقط $N$ من المستوي التي تحقق: $NA^2+NC^2=21$.
6. حدّد طبيعة وعناصر $(F)$ مجموعة النقط $M$ التي تحقق: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MC}=0$ ، واكتب معادلة ديكارتية لها.

7. ليكن $h$ التحاكي الذي مركزه $O(0;0)$ ونسبته $-\frac{1}{2}$ ، و $(\gamma')$ صورة الدائرة $(\gamma)$ بالتحاكي $h$.

(أ) اكتب معادلة ديكارتية للدائرة $(\gamma')$.

(ب) استنتج محيط ومساحة الدائرة $(\gamma')$.

## حل التمرين 13




**1.** $H\left(\frac{2+8}{2};\frac{1+3}{2}\right) = H(5;2)$.

$(\Delta): 3x-2y+c=0$ ، و $A \in (\Delta)$ : $6-2+c=0$ ،

$c=-4$:

$(\Delta): 3x-2y-4=0$ .

**2.**

(أ) $(x-5)^2-25+(y+1)^2-1+13=0$ ، أي

$(x-5)^2+(y+1)^2=13$:

مركزها $B(5;-1)$ ونصف قطرها $R=\sqrt{13}$ .

(ب) الرسم مقابل.

(جـ) $(2-5)^2+(1+1)^2=9+4=13$ ✓، إذن $A \in (\gamma)$.

(د) $d(B;\Delta)=R$ : $(\Delta)$ **مماس للدائرة** $(\gamma)$ **في النقطة** $A$ (لأن $A$ مشتركة بينهما).

**3. الطريقة 1 (تحليلياً):** $\overrightarrow{BA}(-3;2)$ و $\overrightarrow{BC}(3;4)$: $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-9+8=-1$.

**الطريقة 2 (بالمنتصف $H$):** $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=BH^2-\frac{AC^2}{4}$ ، مع $BH=3$ و $AC^2=36+4=40$ : $9-10=-1$ ✓.

$\cos\widehat{ABC}=\frac{-1}{BA\times BC}=\frac{-1}{\sqrt{13}\times 5}\approx -0{,}0555$ ، إذن $\widehat{ABC}\approx 93{,}18°$ .

**4. الطريقة 1:** $\overrightarrow{BH}(0;3)$ ، إذن $BH=3$ .

**الطريقة 2 (مبرهنة المتوسط):** $BA^2+BC^2=2BH^2+\frac{AC^2}{2}$ ، أي $13+25=2BH^2+20$ ، ومنه $BH^2=9$ و $BH=3$ ✓.

**5.** $NA^2+NC^2=2NH^2+\frac{AC^2}{2}=2NH^2+20$. $NA^2+NC^2=21 \iff NH^2=\frac{1}{2} \iff NH=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$(E)$ **دائرة مركزها** $H(5;2)$ **ونصف قطرها** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**6.** $(F)$ **هي الدائرة التي قطرها** $[AC]$: مركزها $H(5;2)$ ونصف قطرها $\sqrt{10}=\frac{\sqrt{40}}{2}$. $\frac{AC}{2}$.

تحليلياً: $x^2+y^2-10x-4y+19=0 \iff (2-x)(8-x)+(1-y)(3-y)=0$

$(x-5)^2+(y-2)^2=10$ .

7.

(أ) $(\gamma')$ مركزها $B' = h(B)$ : $\overrightarrow{OB'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$ ، أي $B'\left(-\frac{5}{2};\frac{1}{2}\right)$ ، ونصف قطرها $R' = \left|-\frac{1}{2}\right|R = \frac{\sqrt{13}}{2}$ :

$$(\gamma') : \left(x+\frac{5}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{4}.$$

(ب) المحيط: $P' = 2\pi R' = \pi\sqrt{13}\ cm \approx 11{,}33\,cm$ . المساحة: $S' = \pi R'^2 = \frac{13\pi}{4}\ cm^2 \approx 10{,}21\ cm^2$.

## 3. دساتير الجمع والمعادلات المثلثية

**التمرين 14: حساب قيم مضبوطة**

1. إذا علمت أن $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ ، احسب $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ بطريقتين مختلفتين.
2. احسب $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ ، ثم استنتج أن $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2+\sqrt{3}$.
3. باستعمال دستور التضعيف ، احسب $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

**حل التمرين 14**

**1. الطريقة 1:** $\frac{5\pi}{12} = \pi - \frac{7\pi}{12}$ ، و $\sin(\pi - a) = \sin a$ : $\sin\frac{5\pi}{12} = \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

**الطريقة 2:** $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$ :

$$\sin\frac{5\pi}{12} = \sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\ \checkmark.$$

**2.** $\cos\frac{5\pi}{12} = \cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

$$\tan\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = \frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2}{6-2} = \frac{8+2\sqrt{12}}{4} = \frac{8+4\sqrt{3}}{4} = 2+\sqrt{3}.$$

**3.** $\cos^2\frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$ ، و $\cos\frac{\pi}{8} > 0$ : $\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

$\sin^2\frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$ ، و $\sin\frac{\pi}{8} > 0$ : $\sin\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

## التمرين 15: متطابقات مثلثية

برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$:

(أ) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$

(ب) $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$

(جـ) $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

(د) $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$

## حل التمرين 15

(أ) $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x \times 1 = \cos 2x$.

(ب) $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cos x = 1 + \sin 2x$.

(جـ) $\sin 3x = \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 2\sin x \cos^2 x + (1 - 2\sin^2 x)\sin x$
$= 2\sin x(1 - \sin^2 x) + \sin x - 2\sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

(د) $\cos 3x = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x$
$= 2\cos^3 x - \cos x - 2(1 - \cos^2 x)\cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.

## التمرين 16: معادلات من الشكل $a\cos x + b\sin x = c$

1. حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المعادلة: $\cos x + \sin x = 1$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sqrt{3}\cos x - \sin x = \sqrt{2}$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\cos 4x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

## حل التمرين 16

**1.** $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ : $\cos x + \sin x = \sqrt{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos x + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin x\right) = \sqrt{2}\cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right)$.

$\cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \cos\dfrac{\pi}{4} \iff x - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ أو $x - \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ ، $k \in \mathbb{Z}$.

أي $x = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ أو $x = 2k\pi$. في $]-\pi;\pi]$ : $S = \left\{0; \dfrac{\pi}{2}\right\}$ (تحقق: $1 + 0 = 1$ ، $0 + 1 = 1$ ✓).

**2.** $\sqrt{3+1} = 2$ : $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \dfrac{1}{2}\sin x\right) = 2\cos\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right)$.

$\cos\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \cos\dfrac{\pi}{4} \iff x + \dfrac{\pi}{6} = \pm\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$:

$x = -\dfrac{5\pi}{12} + 2k\pi$ , $k \in \mathbb{Z}$. أو $x = \dfrac{\pi}{12} + 2k\pi$

**3.** $x = \pm\frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2} \iff 4x = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi \iff \cos 4x = \cos\frac{\pi}{4}$ ، $k \in \mathbb{Z}$.

## 4. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

**التمرين 17: اختيار من متعدد**

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل (المعلم متعامد ومتجانس):

1. إذا كان $\vec{u}(2;-1)$ و $\vec{v}(3;4)$ فإن $\vec{u}\cdot\vec{v}$ يساوي:
(أ) 2 (ب) 10 (ج) $-2$

2. $\|\vec{u}\| = 3$ ، $\|\vec{v}\| = 2$ و $(\vec{u};\vec{v}) = \frac{2\pi}{3}$ ، إذن $\vec{u}\cdot\vec{v}$ يساوي:
(أ) 3 (ب) $-3$ (ج) $-3\sqrt{3}$

3. المسافة بين المبدأ $O$ والمستقيم $3x - 4y + 10 = 0$ هي:
(أ) 10 (ب) 2 (ج) $\frac{10}{7}$

4. الدائرة $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ مركزها ونصف قطرها:
(أ) $(2;-3)$ ، 3 (ب) $(-2;3)$ ، 9 (ج) $(-2;3)$ ، 3

5. $\cos\frac{\pi}{12}$ يساوي:
(أ) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (ب) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

6. $A$ و $B$ نقطتان متمايزتان. مجموعة النقط $M$ حيث $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$ هي:
(أ) محور $[AB]$ (ب) المستقيم $(AB)$ (ج) الدائرة ذات القطر $[AB]$

7. $ABC$ مثلث فيه $AB = 5$ ، $AC = 3$ و $\widehat{A} = \frac{2\pi}{3}$ ، إذن $BC$ يساوي:
(أ) 7 (ب) $\sqrt{19}$ (ج) 49

8. المستقيم الذي يشمل $A(1;1)$ و $\vec{n}(2;-3)$ ناظمي له معادلته:
(أ) $3x + 2y - 5 = 0$ (ب) $2x - 3y + 1 = 0$ (ج) $2x - 3y - 1 = 0$

## حل التمرين 17

1. (أ): $6-4=2$.
2. (ب): $3\times 2\times\cos\dfrac{2\pi}{3}=6\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-3$.
3. (ب): $\dfrac{10}{5}=2=\dfrac{|10|}{\sqrt{9+16}}$.
4. (ج): $(x+2)^2+(y-3)^2=9\iff(x+2)^2-4+(y-3)^2-9+4=0$ ، فالمركز $(-2;3)$ ونصف القطر 3 (وليس 9).
5. (أ): $\cos\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.
6. (ج): $\overrightarrow{MA}\perp\overrightarrow{MB}$ أو $M\in\{A;B\}$.
7. (أ): الكاشي: $BC^2=25+9-2\times5\times3\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=49$ ، $BC=7$.
8. (ب): $2x-3y+c=0$ و $2-3+c=0$ ، $c=1$.

## التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. إذا كان $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ فإن $\vec{u}=\vec{0}$ أو $\vec{v}=\vec{0}$.
2. $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2$ إذا وفقط إذا كان $\vec{u}\perp\vec{v}$.
3. المستقيمان $2x-y+1=0$ و $x+2y-3=0$ متعامدان.
4. المعادلة $x^2+y^2-2x+4y+6=0$ هي معادلة دائرة.
5. من أجل كل عدد حقيقي $x$: $\cos 2x=1-2\cos^2 x$.
6. من أجل كل عدد حقيقي $x$: $\sqrt{3}\cos x+\sin x=2\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$.
7. إذا كان $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}<0$ فإن الزاوية $\widehat{BAC}$ منفرجة.
8. النقطة $A(1;2)$ تنتمي إلى الدائرة التي مركزها $O$ ونصف قطرها $\sqrt{5}$.

## حل التمرين 18

1. **خطأ:** $\vec{i}\cdot\vec{j}=0$ والشعاعان غير معدومين (يكفي أن يكونا متعامدين).
2. **صحيح:** $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$ ، فالمساواة تكافئ $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.
3. **صحيح:** الناظميان $(2;-1)$ و $(1;2)$: $2-2=0$.
4. **خطأ:** $(x-1)^2+(y+2)^2=-1<0$ ، فالمجموعة خالية.
5. **خطأ:** $\cos 2x=2\cos^2 x-1$ (مثلاً $x=0$: $1\neq-1$).
6. **صحيح:** $2\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)=2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos x+\dfrac{1}{2}\sin x\right)=\sqrt{3}\cos x+\sin x$.

7. **صحيح:** $\cos\widehat{BAC} = \dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{AB\times AC} < 0$ ، فـ $\widehat{BAC} \in \left]\dfrac{\pi}{2};\pi\right]$.
8. **صحيح:** $OA^2 = 1+4 = 5$ ، أي $OA = \sqrt{5}$.

## 5. تمارين نموذجية

### التمرين 19: تمرين نموذجي 1: عناصر مثلث في معلم

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط: $A(1;4)$ ، $B(-2;-2)$ و $C(4;1)$.

1. احسب $AB$ ، $BC$ و $AC$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث $ABC$.
2. احسب $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ، ثم $\cos\widehat{BAC}$ وقيمة مقرّبة لـ $\widehat{BAC}$ بالدرجات.
3. (أ) اكتب معادلة للمستقيم $(BC)$.
   (ب) احسب المسافة بين $A$ والمستقيم $(BC)$ ، ثم استنتج مساحة المثلث $ABC$.
4. (أ) اكتب معادلتي الارتفاعين المتعلقين بالرأسين $A$ و $C$.
   (ب) استنتج إحداثيي $H$ نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث $ABC$.
5. (أ) عيّن إحداثيي $\Omega$ مركز الدائرة $(\mathcal{C})$ المحيطة بالمثلث $ABC$ ، ثم اكتب معادلة لها.
   (ب) ليكن $G$ مركز ثقل المثلث $ABC$. بيّن أن $\overrightarrow{\Omega H} = 3\overrightarrow{\Omega G}$.
6. اكتب معادلة المماس $(T)$ للدائرة $(\mathcal{C})$ في النقطة $A$.

### حل التمرين 19

**1.** $\overrightarrow{AB}(-3;-6)$ ، $\overrightarrow{BC}(6;3)$ ، $\overrightarrow{AC}(3;-3)$: $AB = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ ، $BC = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ ، $AC = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.
$BA = BC$: المثلث $ABC$ متساوي الساقين رأسه $B$.

**2.** $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = -9+18 = 9$ ، $\cos\widehat{BAC} = \dfrac{9}{3\sqrt{5}\times 3\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{10}} = \dfrac{\sqrt{10}}{10}$ ، $\widehat{BAC} \approx 71{,}57°$.

**3.**
(أ) $\overrightarrow{BC}(6;3)$ توجيه ، و $\vec{n}(1;-2)$ ناظمي: $x-2y+c=0$ و $B$: $-2+4+c=0$
$(BC): x-2y-2=0$ (تحقق بـ $C$: $4-2-2=0$ ✓).

(ب) $d\big(A;(BC)\big) = \dfrac{|1-8-2|}{\sqrt{5}} = \dfrac{9}{\sqrt{5}}$ ، $S = \dfrac{1}{2}\times BC\times d = \dfrac{1}{2}\times 3\sqrt{5}\times\dfrac{9}{\sqrt{5}} = \dfrac{27}{2}$.

تحقق: $S = \dfrac{1}{2}AB\times AC\times\sin\widehat{A}$ ، مع $\sin\widehat{A} = \sqrt{1-\dfrac{1}{10}} = \dfrac{3}{\sqrt{10}}$: $\dfrac{1}{2}\times 3\sqrt{5}\times 3\sqrt{2}\times\dfrac{3}{\sqrt{10}} = \dfrac{27}{2}$ ✓.

**4.** (أ) الارتفاع من $A$ يعامد $(BC)$ ، فـ $\overrightarrow{BC}(6;3)$ ناظمي له: $6(x-1)+3(y-4)=0$ ، أي $2x+y-6=0$.
الارتفاع من $C$ يعامد $(AB)$ ، فـ $\overrightarrow{AB}(-3;-6)$ ناظمي له: $-3(x-4)-6(y-1)=0$ ، أي $x+2y-6=0$.

(ب) نحل: $2x+y=6$ و $x+2y=6$ بالطرح: $x-y=0$ ، فـ $3x=6$: $H(2;2)$.
تحقق: $\overrightarrow{BH}(4;4)$ و $\overrightarrow{AC}(3;-3)$: $12-12=0$ ✓، فـ $H$ على الارتفاع الثالث أيضاً.

**5.** (أ) المثلث متساوي الساقين في $B$ ، فـ $\Omega$ على محور $[AC]$ وهو المستقيم $(BH)$: $y=x$. نضع $\Omega(t;t)$:
$\Omega A^2=\Omega B^2 \iff (t-1)^2+(t-4)^2=2(t+2)^2 \iff -10t+17=8t+8 \iff t=\frac{1}{2}$
$\Omega\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

$R^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{7}{2}\right)^2=\frac{50}{4}$: $(\mathcal{C}):\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{25}{2}$ (تحقق بـ $C$: $\frac{49}{4}+\frac{1}{4}=\frac{50}{4}$ ✓).

(ب) $G\left(\frac{1-2+4}{3};\frac{4-2+1}{3}\right)=G(1;1)$. $\overrightarrow{\Omega H}\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$ و $\overrightarrow{\Omega G}\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$ ، إذن $\overrightarrow{\Omega H}=3\overrightarrow{\Omega G}$ ✓ (مستقيم أولر).

**6.** $\overrightarrow{\Omega A}\left(\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ ، أو $\vec{n}(1;7)$ ، ناظمي لـ $(T)$: $(x-1)+7(y-4)=0$ ، أي $(T):x+7y-29=0$.

## التمرين 20: تمرين نموذجي 2: عبارة مثلثية

من أجل كل عدد حقيقي $x$ نضع: $A(x)=\cos x-\sqrt{3}\sin x$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $A(x)=2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$.
2. حل في المجال $[0;2\pi[$ المعادلة $A(x)=1$.
3. عيّن القيمة الحدية العظمى والقيمة الحدية الصغرى لـ $A(x)$ ، وقيم $x$ التي تحققهما.
4. احسب $A\left(\frac{\pi}{4}\right)$ بطريقتين ، ثم استنتج القيمة المضبوطة لـ $\cos\frac{7\pi}{12}$.

## حل التمرين 20

**1.** $2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=2\left(\cos x\cos\frac{\pi}{3}-\sin x\sin\frac{\pi}{3}\right)=2\left(\frac{1}{2}\cos x-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)=\cos x-\sqrt{3}\sin x=A(x)$.

**2.** $A(x)=1\iff\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}=\cos\frac{\pi}{3}\iff x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ أو $x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{3}+2k\pi$.

أي $x=2k\pi$ أو $x=-\frac{2\pi}{3}+2k\pi$. في $[0;2\pi[$: $S=\left\{0;\frac{4\pi}{3}\right\}$.

تحقق: $A\left(\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}-\sqrt{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=1$ ✓.

**3.** $-1\leq\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\leq 1$، إذن $-2\leq A(x)\leq 2$:

- القيمة العظمى $2$ من أجل $x+\frac{\pi}{3}=2k\pi$، أي $x=-\frac{\pi}{3}+2k\pi$.
- القيمة الصغرى $-2$ من أجل $x+\frac{\pi}{3}=\pi+2k\pi$، أي $x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$.

**4.** مباشرة: $A\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}-\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$. وبالعبارة الثانية: $A\left(\frac{\pi}{4}\right)=2\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\frac{7\pi}{12}$.

ومنه: $\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}\approx -0{,}259$ (سالب لأن $\frac{7\pi}{12}\in\left]\frac{\pi}{2};\pi\right[$ ✓).